LERNZIELBUCH

Chemie Q3 – drei vollständige aktuelle Ziele und sechs gezielte Fälle

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:b927ab691342cc9d0f8af288668ba4250719385fb46685f4a57850f242b7625e`

Zur Gliederung

Gliederung

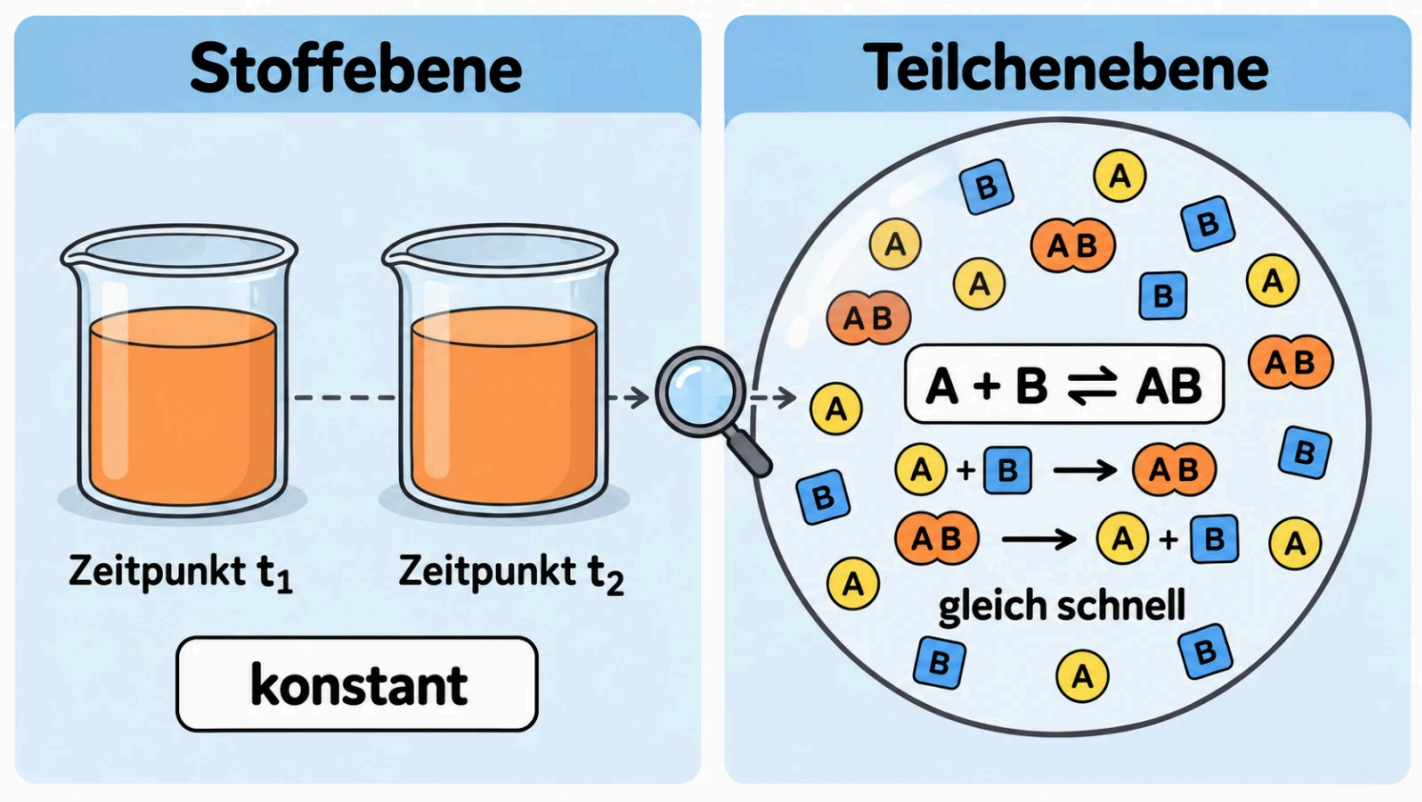
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemisches Gleichgewicht	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.1 Chemische Gleichgewichte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.3 Redoxgleichgewichte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Gleichgewichtsdynamik nachweisen

Lernziel-ID `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.1 Chemische Gleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Gleichgewichte mithilfe von Modellen auf Stoff- und Teilchenebene charakterisieren, das gleichzeitige Vorliegen von Edukten und Produkten zeigen und statische Stoffebene von dynamischer Teilchenebene abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Ammoniaksynthese im Containerlabor `35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75`

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Ein reversibles Austauschmodell zur Gleichgewichtseinstellung durchführen `a0f6ba09-f072-5887-a797-fa369453c62a`

Buch-Digest
`sha256:b927ab691342cc9d0f8af288668ba4250719385fb46685f4a57850f242b7625e`

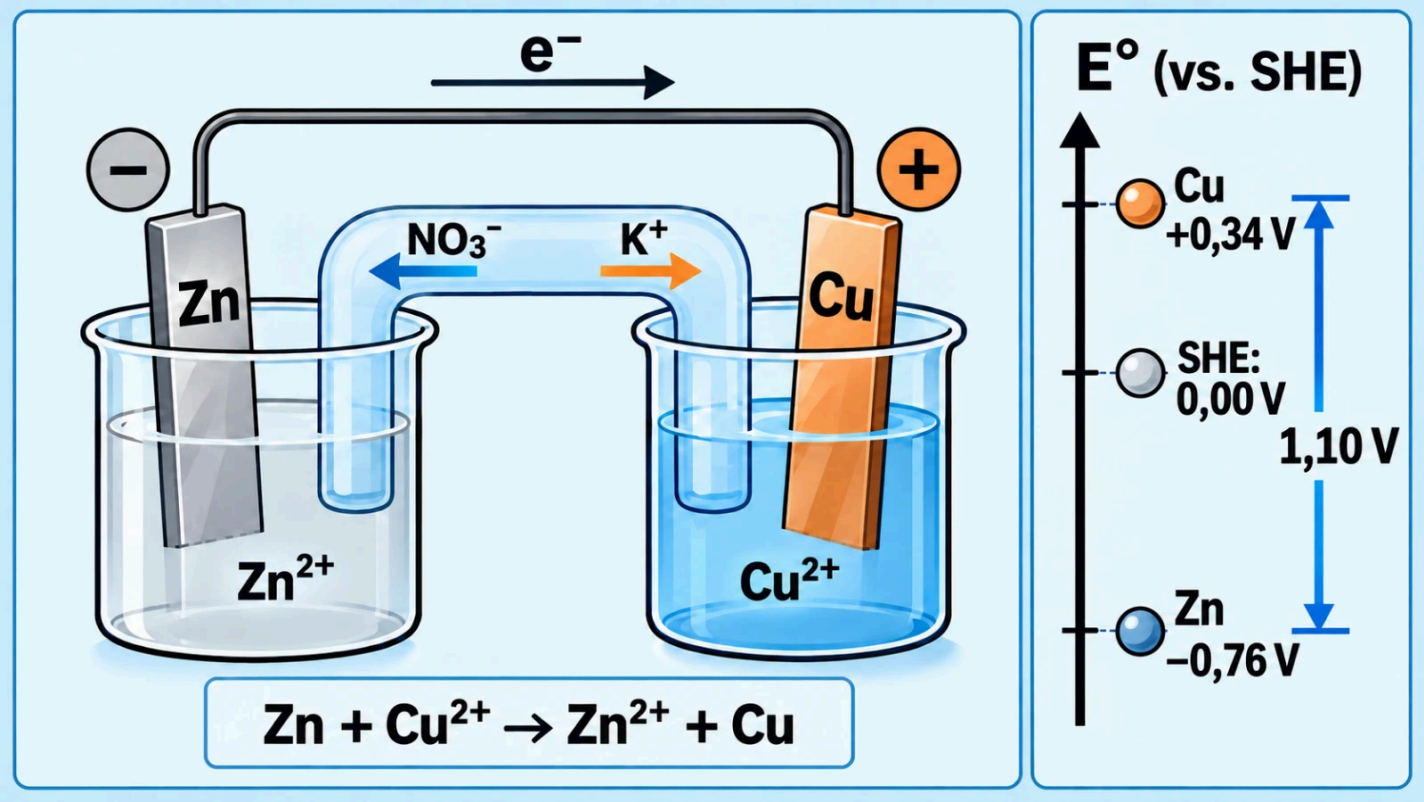
Ziel-Fingerprint
`sha256:c981f8c06f043ae85f9c72d29cc31b9123d2ef0695d86f1577aa3ce9d1bd4fb3`

Feedback zu diesem Lernziel

Spannungsreihen nutzen

Lernziel-ID 8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Standardpotenziale und elektrochemische Spannungsreihen interpretieren, den Verlauf von Redoxreaktionen vorhersagen und Leerlauf- bzw. Zellspannungen galvanischer Zellen bei Standardbedingungen berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Einfache Redoxreihen aufstellen 16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie 1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca

Korrosionsschutz an einer Schiffsschraube c31fa777-89c0-52f5-a6d9-d054027aabf5

Wasserstoff als Energieträger beurteilen 93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44

Korrosion verstehen 642d5ea5-b62f-59c8-b0bd-cf132619725f

Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen anwenden (LK) b7521ac7-4ad1-5e63-96ca-4c6c9b2b1e0b

pE/pH- und Pourbaix-Diagramme f0f2c5f8-06f1-5774-a176-d96505727acf

Ionenentladung und Überspannung deuten 3eada74b-25b8-55dc-811a-acb473196f53

Kontaktkorrosion erklären 9f0d6d4c-f918-5a44-a9a2-7732c4e338f3

Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd

Leerlaufspannungen galvanischer Zellen experimentell ermitteln 7b39fa19-fec3-575e-9324-a3226b703358

Buch-Digest sha256:b927ab691342cc9d0f8af288668ba4250719385fb46685f4a57850f242b7625e

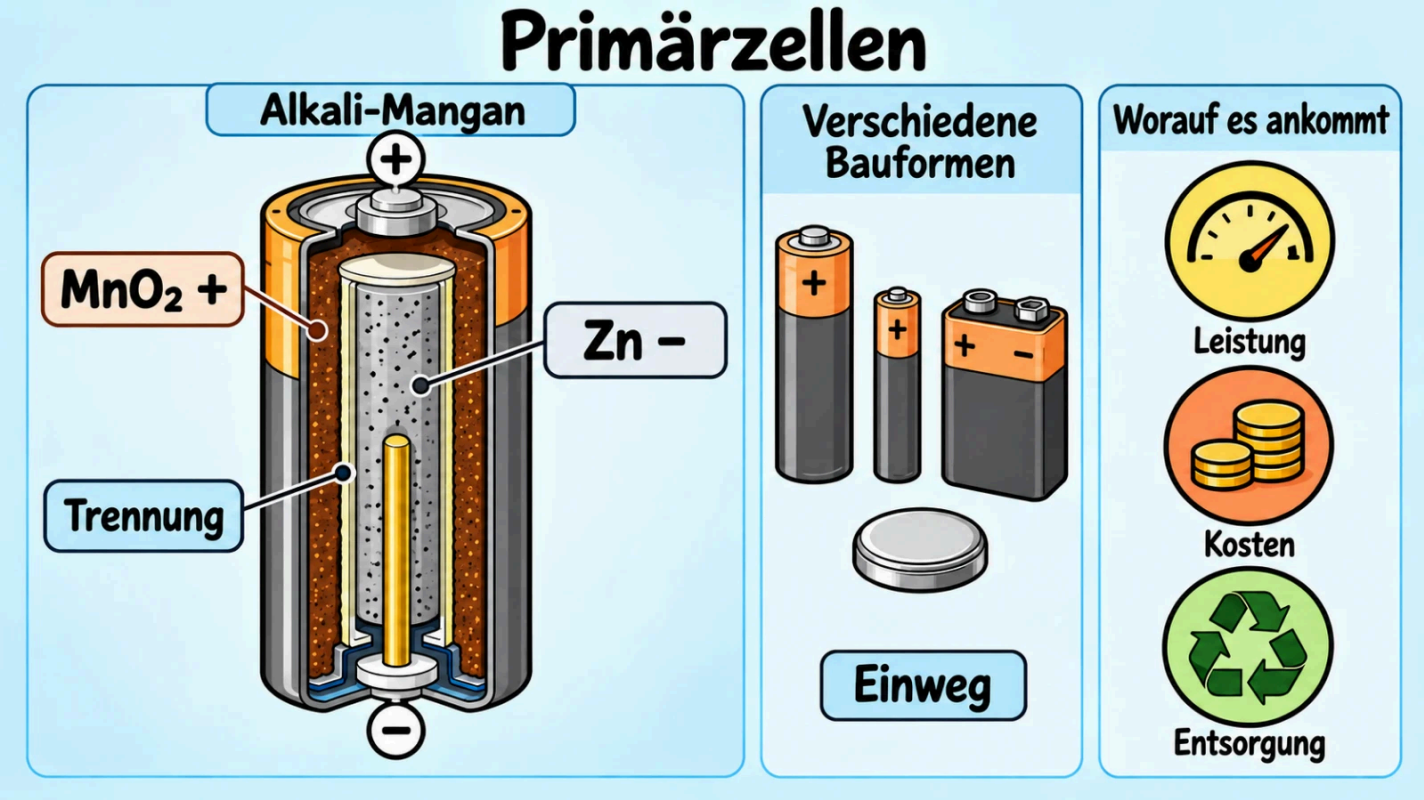
Ziel-Fingerprint sha256:12d00039098cf0e21f3da1a23a27bc2e0e84f1e3cda0e70a03aac75e892cb396

Feedback zu diesem Lernziel

Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen

Lernziel-ID `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09`

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bau- und Funktionsprinzip galvanischer Zellen auf Primärzellen in Alltag und Technik übertragen und Vor- sowie Nachteile unterschiedlicher Batterietypen fachlich und gesellschaftlich beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Sekundärzellen quellenkritisch bewerten `16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9`

Buch-Digest
`sha256:b927ab691342cc9d0f8af288668ba4250719385fb46685f4a57850f242b7625e`

Ziel-Fingerprint
`sha256:c547b07e7835df4dc5c9f412f9fb62137eacbf8b8bce0b2e7a7c222fcb9d6433`

Feedback zu diesem Lernziel